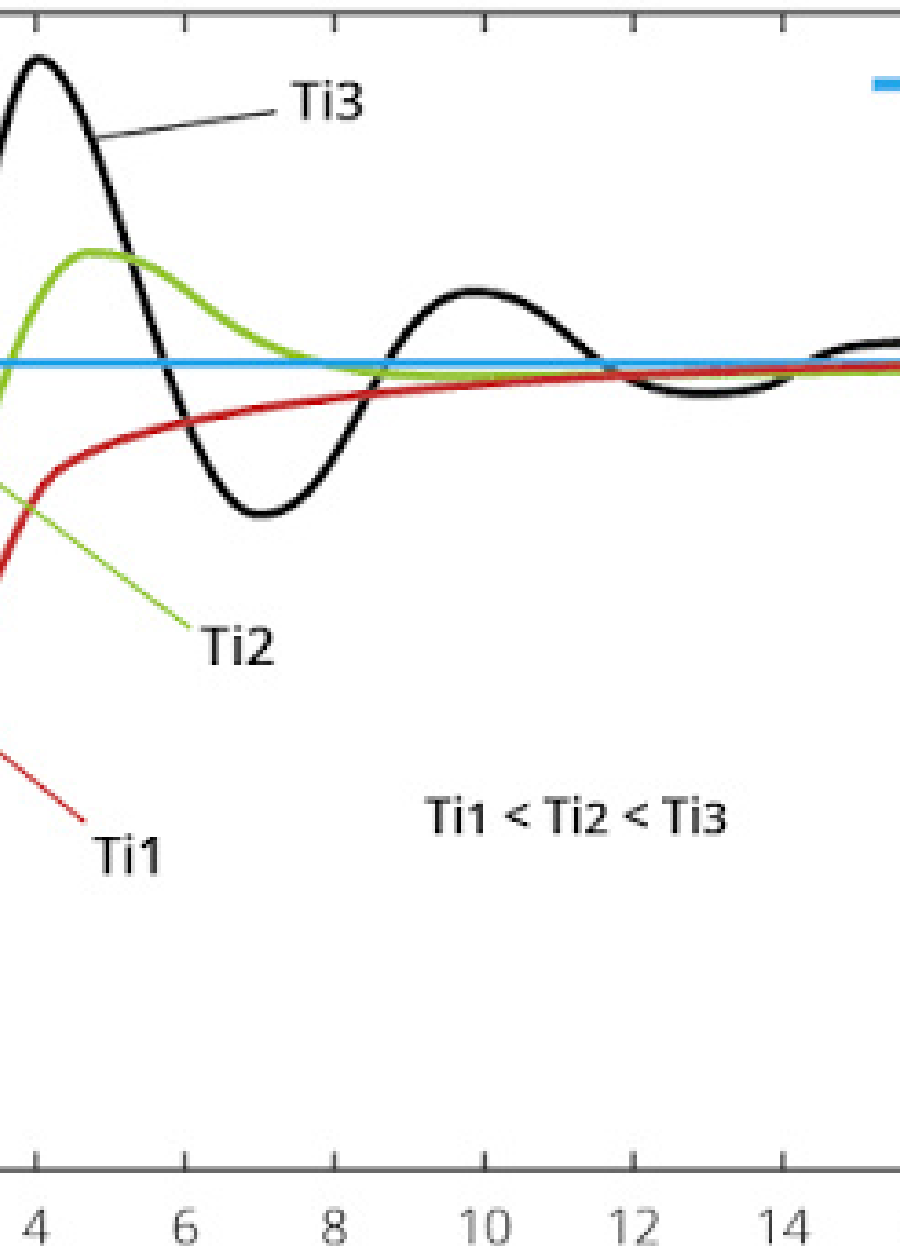




IECON 2024 · IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY

Sintonia de Controlador PID com PSO Modificado

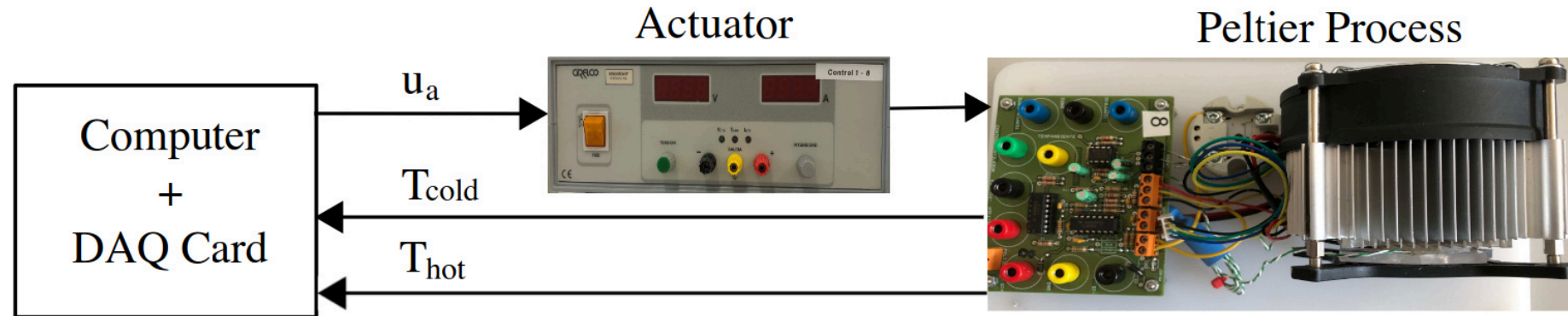
Intelligent tuning of PID controllers: Comprehensive approach based on modified Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm



Artigo: IEEE IECON 2024 — DOI disponível em ieeexplore.ieee.org/document/10905779

CPC 881 — MÉTODOS COMPUTACIONAIS INSPIRADOS NA NATUREZA

Sistema: Célula Peltier (escala de laboratório)



Variáveis

A entrada do sistema é a tensão elétrica U_a aplicada ao atuador da célula Peltier (0 a 4,5V), e a saída do sistema é a diferença de temperatura (Δt) entre as superfícies quente e fria da célula.

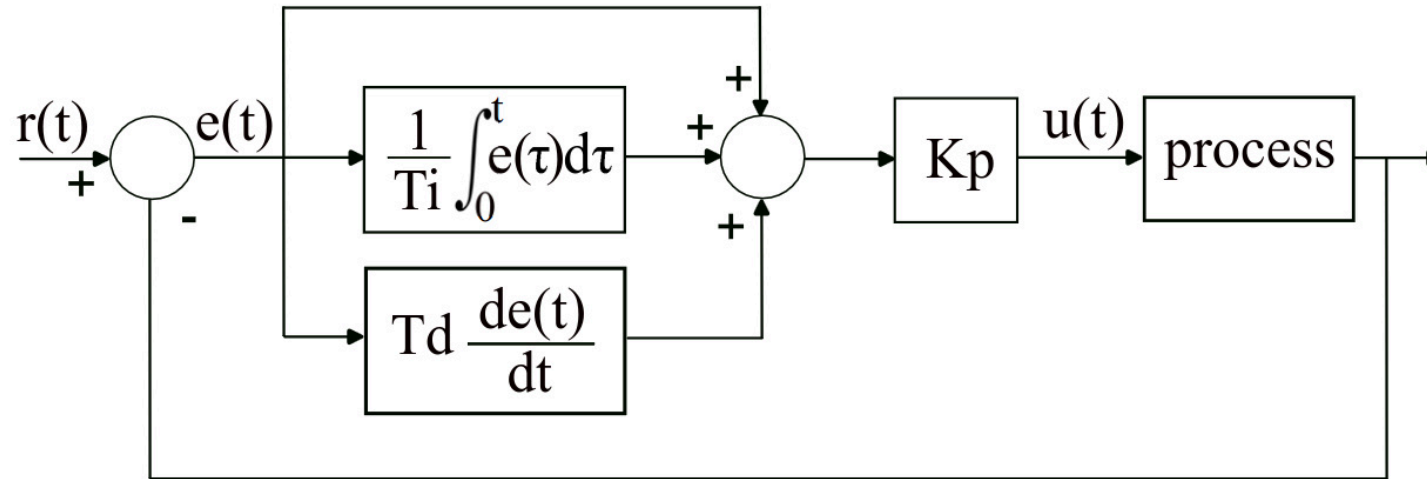
Aquisição

Os dados de entrada e saída para a identificação do sistema foram amostrados a intervalos de 100 ms

Modelo Matemático

Utilizando o critério de Comprimento Mínimo de Descrição (MDL), os autores identificaram para a planta um modelo linear de **um zero e quatro polos**

Problema e Motivação



O Controlador PID

Técnica mais difundida na indústria. Parâmetros K_p , T_i e T_d determinam estabilidade e desempenho do sistema em malha fechada.

Desafio da Sintonia

Métodos clássicos (Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, IMC) são rápidos, mas raramente atingem o ponto ótimo — especialmente em sistemas com múltiplas exigências de desempenho.

Por que Metaheurísticas?

Algoritmos bioinspirados como o PSO automatizam a busca por soluções ótimas em espaços complexos, com múltiplos objetivos e restrições simultâneas.

Objetivo do Artigo

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \cdot \frac{d}{dt} e(t) \right]$$

O artigo propõe uma abordagem para **sintonia de controladores PID** formulando o problema como uma **tarefa de otimização**, resolvida com uma versão **modificada do PSO**.

→ **Formulação como otimização**

Os ganhos do PID são determinados automaticamente pelo algoritmo.

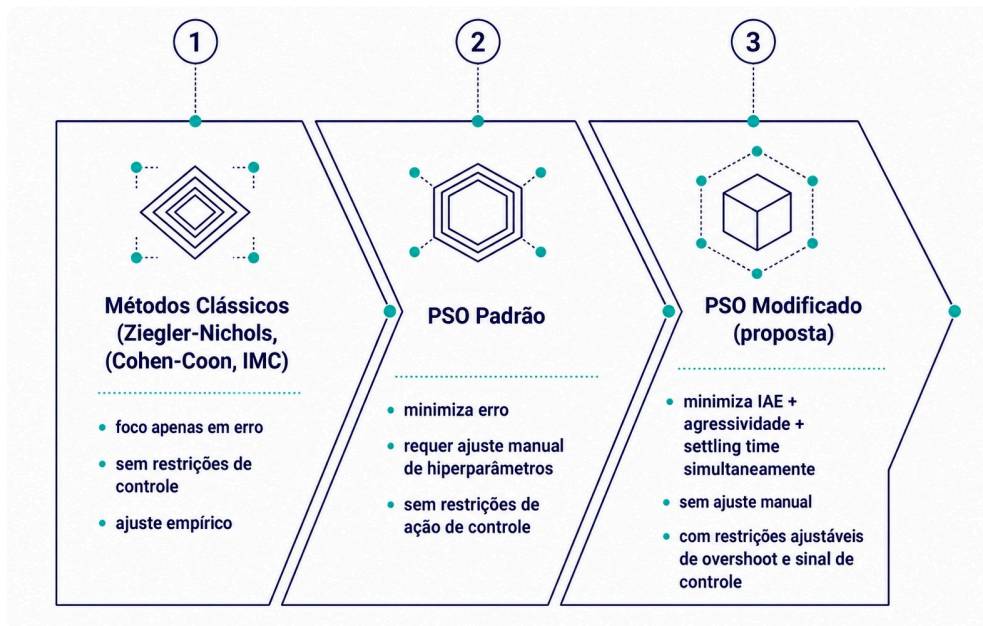
→ **Alta precisão sem ajuste manual**

Hiperparâmetros do PSO são ajustados dinamicamente a cada iteração.

→ **Versatilidade e adaptabilidade**

Restrições e pesos ajustáveis pelo usuário para diferentes requisitos de projeto.

Estado da Arte e Inserção da Inovação α



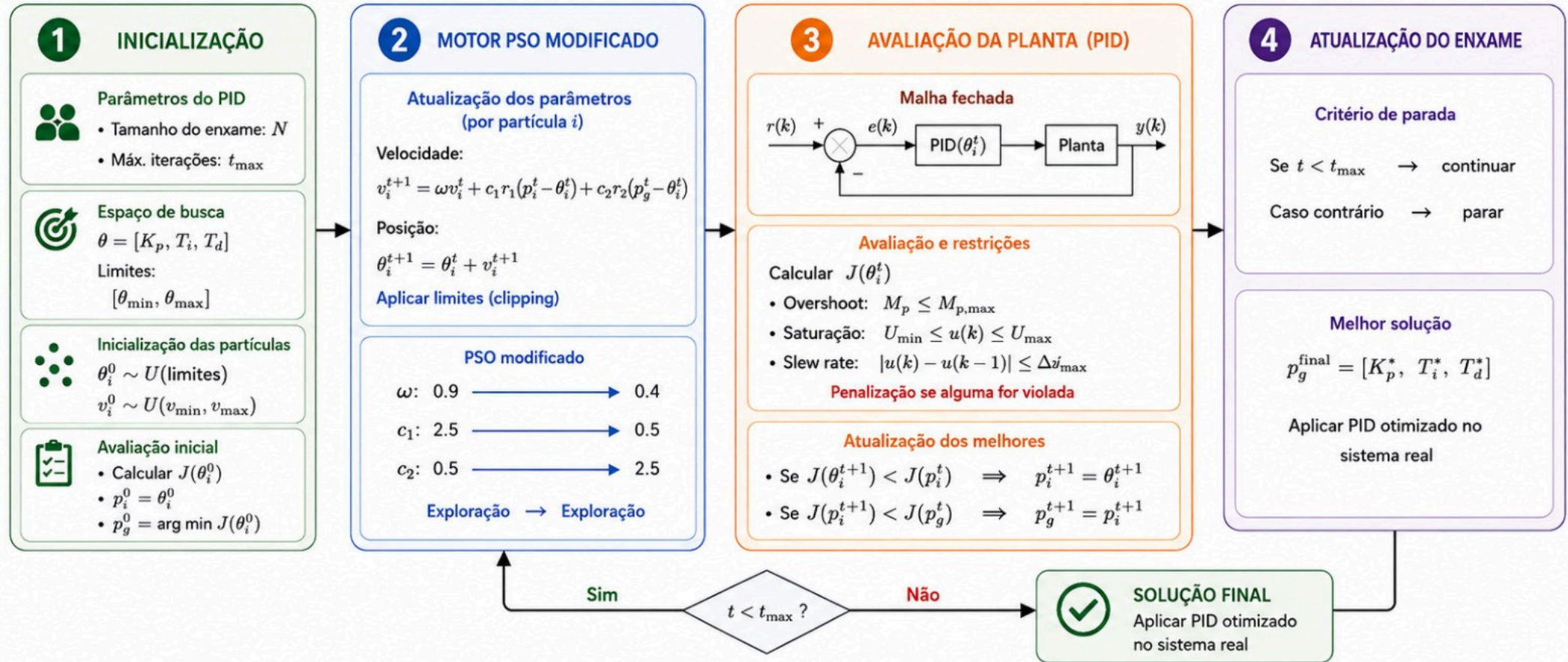
$$\alpha = 0.55; \beta = 0.05; \gamma = 0.40$$

Função Objetivo: Uma equação que pondera o que realmente importa na prática: chegar no alvo com precisão (IAE), poupar o atuador de variações bruscas (esforço de controle) e estabilizar rápido (tempo de acomodação).

- **Falta de precisão (J1):** Minimiza o erro acumulado (IAE).
- **Agressividade (J2):** Evita solavancos no sinal para proteger o atuador.
- **Lentidão (J3):** Reduz o tempo que o sistema leva para estabilizar.

$$\min_{\theta} J(\theta) = \alpha \cdot J_1(\theta) + \beta \cdot J_2(\theta) + \gamma \cdot J_3(\theta)$$

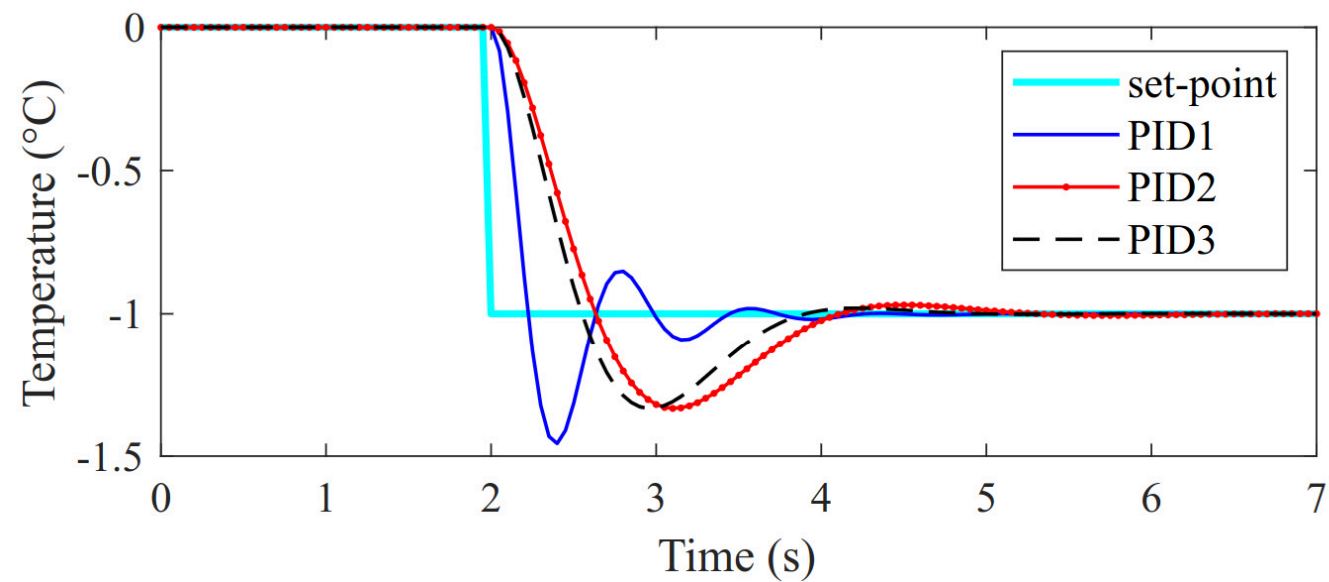
PIPELINE DE SINTONIA PID COM PSO MODIFICADO



Metodologia e Reprodutibilidade

PERFORMANCE OF PID CONTROLLERS OPTIMIZED WITHOUT FUNCTIONALITY CONSTRAINTS

Code	$[\alpha \ \beta \ \gamma]$	$[K_p \ T_i \ T_d]$	$M_p(\%)$	$t_s(s)$
PID1	$[1.00 \ 0.00 \ 0.00]$	$[-5.000 \ 1.139 \ 0.347]$	45.6	1.35
PID2	$[0.95 \ 0.05 \ 0.00]$	$[-1.123 \ 1.169 \ 0.270]$	33.3	2.80
PID3	$[0.55 \ 0.05 \ 0.40]$	$[-1.338 \ 1.088 \ 0.293]$	33.3	1.75



Caso de Teste

Processo térmico em escala laboratorial baseado em **célula Peltier**. Entrada: tensão 0–4,5 V. Saída: diferença de temperatura ΔT . Modelo identificado com 1 zero e 4 polos (critério MDL).

Configuração do Algoritmo

- População: **N = 40** partículas
- Iterações máximas: $t_{max} = 100$
- Período de execução: **50 ms**
- Sem ajuste manual de ω , c_1 , c_2

Conclusões

1 Contribuição Principal

O artigo demonstra que é possível sintonizar PID com alta precisão usando PSO modificado, sem ajuste manual de hiperparâmetros e com formulação multiobjetivo abrangente.

2 Relevância para a Área

A proposta avança o estado da arte ao incorporar restrições de ação de controle e ao tratar o problema de forma mais completa do que métodos clássicos e PSO padrão.

3 Perspectivas Futuras

Aplicação em outros processos industriais, comparação com algoritmos evolutivos recentes e validação experimental em tempo real são caminhos naturais de continuação.